

Che cosa rappresenta una frazione

Numeri e frazioni · Prerequisiti: Moltiplicazioni e divisioni, anche con tavola o calcolatrice

Avvio

Disegna due rettangoli uguali. Dividine uno in due parti uguali e l'altro in quattro. Colora $\frac{1}{2}$ nel primo e $\frac{2}{4}$ nel secondo: quanto spazio è colorato?

Contenuto essenziale

In $\frac{3}{4}$ il denominatore 4 indica in quante parti uguali è divisa l'unità; il numeratore 3 quante ne consideriamo. La frazione rappresenta anche 3 diviso 4. Il denominatore non può essere zero. Una frazione può essere maggiore di 1: $\frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$.

Equivalenza e confronto · esempio

$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$: moltiplico numeratore e denominatore per 2. Per confrontare $\frac{3}{4}$ e $\frac{5}{8}$, uso $\frac{6}{8}$ e $\frac{5}{8}$: $\frac{3}{4}$ è maggiore. Per ridurre $\frac{6}{8}$, divido entrambi i termini per 2 e ottengo $\frac{3}{4}$.

Prova guidata

A. Completa $\frac{2}{3} = \dots/12$. B. Riduci $\frac{10}{15}$. C. Confronta $\frac{5}{6}$ e $\frac{3}{4}$ usando dodicesimi. Disegna se ti aiuta.

Operazioni con le frazioni

Numeri e frazioni — attività

Operazione	Esempio spiegato
Somma e differenza	$1/3 + 1/4 = 4/12 + 3/12 = 7/12$. $5/6 - 1/3 = 5/6 - 2/6 = 3/6 = 1/2$.
Prodotto	$2/3 \times 3/5 = 6/15 = 2/5$. Moltiplico i numeratori e i denominatori.
Divisione	$3/4 : 2/5 = 3/4 \times 5/2 = 15/8$. Moltiplico per il reciproco del divisore, che deve essere diverso da zero.

Frazione di una quantità

Per trovare $3/4$ di 20 figurine calcolo $20 : 4 \times 3 = 15$ figurine. Controllo: il risultato è minore di 20 perché $3/4$ è minore di 1.

Guidata

D. $2/5 + 1/10 = \dots/10 + 1/10 = \dots$

E. $7/8 - 1/4 = \dots$

F. $3/5 \times 10/9 = \dots$

G. $2/3 : 4/5 = \dots$

H. Calcola $2/3$ di 18 oggetti.

Numeri sulla retta

Numeri e frazioni — attività

Interi e decimali

Sulla retta i numeri aumentano verso destra. Quindi -3 è minore di -1 , anche se 3 è maggiore di 1 . Da -3 , aggiungere 5 porta a 2 : attraverso lo zero. Sottrarre un numero equivale ad aggiungere il suo opposto: $2 - (-3) = 2 + 3 = 5$.

Segni e operazioni

Prodotto o quoziente di due numeri con lo stesso segno: positivo; con segni diversi: negativo. Esempi: $(-2) \times (-4) = 8$; $(-12) : 3 = -4$. Queste regole non sostituiscono quelle della somma.

Dalla frazione al decimale

$3/4 = 3 : 4 = 0,75$. Un decimale limitato può diventare frazione: $0,6 = 6/10 = 3/5$. Non arrotondare senza dichiararlo: $1/3 = 0,333...$ non è esattamente $0,33$.

Guidata

- I. Ordina da minore a maggiore: -2 ; $0,5$; $-0,5$; 0 .
- J. Calcola $-4 + 7$; $-2 - 3$; $(-3) \times 5$; $(-12) : (-4)$.
- K. Scrivi $0,25$ come frazione ridotta.

Costruire un promemoria utile

Numeri e frazioni — attività

La tua scheda

Prepara una riga per ogni operazione. Riporta la regola con un esempio tuo e un controllo del risultato. Per somme e differenze scrivi perché servono parti della stessa grandezza.

Compito	Passaggi e controllo
Confrontare frazioni	
Somma / differenza	
Prodotto / divisione	
Frazione di una quantità	

Provala prima di usarla

Un compagno propone $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$. Usa la tua scheda per trovare l'errore e correggerlo. Aggiungi un avviso sul denominatore zero e sul divisore zero. Puoi affiancare una retta numerica disegnata da te.

Trasferire e controllare

Numeri e frazioni — attività

Nuovi compiti

1. Un nastro è lungo $\frac{3}{4}$ m; ne usi $\frac{1}{6}$ m. Quanto resta?
2. Calcola $\frac{5}{6} : \frac{2}{3}$. Prima prevedi se il risultato supera 1.
3. Trova $\frac{3}{5}$ di 25 biglietti.
4. La temperatura passa da -2°C a 4°C . Di quanti gradi aumenta?
5. Ordina: $\frac{2}{3}$; 0,5; $\frac{3}{4}$. Usa frazioni o decimali senza arrotondamenti ingannevoli.

Recupero e ripasso

Perché nella somma non si sommano i denominatori? Dividere può aumentare un numero positivo? Spiega con l'esempio 2. In un altro giorno riprova due esercizi cambiando i dati; conserva lo strumento e controlla la soluzione.